

BLUEPRINT SUBMISSION — TAHAP 2

ID-MAP Blueprint v2.0

Integrasi Data dan Manajemen Pesisir — Platform Integrasi Data
Ekosistem Pesisir Berkelanjutan

⚙ Repositioned dari "Indonesia Mangrove Action Platform"

Versi: 2.0 · **Tanggal:** 28 Mei 2026

Stack: Next.js 14 · Convex · Mayar.id · Cloudinary

Live: idmap-pesisir.vercel.app

Stage 1 · Domain Research

Pivot user persona: Pokmaswas

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) adalah kelompok masyarakat pesisir resmi binaan **Ditjen PSDKP** — **Kementerian Kelautan dan Perikanan**.

- Sudah punya **SK pengukuhan formal** — identitas legal sudah ada, tidak perlu KYC ulang
- Terlatih dalam pengawasan sumber daya laut
- Tersebar **±2.000 kelompok aktif** di seluruh Indonesia
- Saat ini lapor manual via WhatsApp/kertas — pain point digitalisasi nyata

Regulasi yang relevan

- **PP 27/2021** — Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- **PP 5/2021** — Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko (RZWP3K)
- **Permen KP 36/2023** — Pemberdayaan Pokmaswas
- **POJK 51/2017** — Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- **UU PDP No. 27/2022** — Perlindungan Data Pribadi
- **SRN-PPI** — registry karbon nasional (relevan tapi bukan primary value prop)

Apa yang berubah dari positioning lama

Sebelum	Sesudah
Carbon credit infrastructure	Coastal data integration platform
KLHK (PP 98/2021) sebagai regulator	KKP/PSDKP sebagai pembina utama
Mangrove only	Mangrove + abrasi + penyu + ekosistem pesisir
B2B focus (perusahaan beli kredit)	Multi-actor (Sahabat + Mitra + DKP + Corporate)
Pre-market carbon = niche	Public good integration = wider reach

Kompetitor & lansekap

- **Indikator (BRGM)** — pemerintah, top-down monitoring mangrove
- **Tracart, Fairatmos** — private carbon registry, B2B-only
- **Asuh Pesisir, KKP One Data** — internal pemerintah
- **Gap yang ID-MAP isi:** bottom-up Pokmaswas + transparent donor + multi-stakeholder marketplace

Stage 2 · Product Brief

Vision. Menjadi platform terpercaya yang mempercepat pemulihan dan keberlanjutan ekosistem pesisir nusantara melalui kolaborasi data, komunitas, dan teknologi.

Mission. Mengintegrasikan data dan tata kelola pesisir Indonesia melalui enam layanan inti — rehabilitasi mangrove, penyulaman, MRV digital, decarbonisasi aquaculture, perbaikan habitat penyu, dan pemberdayaan masyarakat pesisir — secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Target Users (Primary)

1. **Pokmaswas / Mitra** — ±2.000 kelompok ber-SK PSDKP, fokus Jatim → Jateng → Sulsel → NTT
2. **Sahabat Pesisir** — GenZ-Millennial 22-40 tahun, donasi Rp 10rb-500rb
3. **DKP Provinsi/Kabupaten** — perpanjangan tangan KKP di lapangan
4. **Korporasi ESG** — emiten BEI wajib lapor POJK 51/2017
5. **NGO Konservasi** — YKAN, WWF, KEHATI sebagai mitra strategis

Value Proposition Triangle

Pokmaswas

Alat kerja digital → laporan cepat → honor lebih cepat → pengakuan

Sahabat Pesisir

Bukti realisasi donasi → sertifikat shareable → impact nyata

DKP Daerah

Dashboard agregat lintas kecamatan → laporan ke pusat lebih mudah

Korporasi ESG

Akses proyek terverifikasi → laporan POJK 51/2017 cepat dan auditable

6 Layanan Inti

1. Rehabilitasi Mangrove
2. Penyulaman Mangrove
3. Jasa Pemantauan Monev (MRV) Mangrove
4. Decarbonisasi Aquaculture
5. Perbaikan Habitat Penyu
6. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Differentiator

- Bottom-up dari Pokmaswas, bukan top-down dari KLHK/BRGM
- Multi-actor marketplace, bukan registry tertutup

- Live MRV dengan QRIS donation loop yang langsung tersalurkan
- Future-ready: data MRV kompatibel dengan SRN-PPI saat blue carbon matang

Stage 3 · PRFAQ (Working Backwards)

Press Release — Imaginary Launch (Q4 2026)

JAKARTA, 15 Oktober 2026 — Hari ini ID-MAP, Platform Integrasi Data dan Manajemen Pesisir Indonesia, resmi membuka adopsi nasional setelah pilot 6 bulan di Banyuwangi-Malang-Sidoarjo. Platform ini menjadi jembatan digital pertama yang menghubungkan **2.000 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)** dengan donatur publik, regulator, dan korporasi pendukung lingkungan.

"Selama ini Pokmaswas binaan kami melapor manual lewat WhatsApp dan kertas, butuh 3-6 minggu sampai laporan diterima Dinas. Dengan ID-MAP, lapor selesai dalam 30 menit dan langsung tervalidasi DKP," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP.

Dalam 6 bulan pilot, ID-MAP menyalurkan **Rp 2,4 miliar** ke 47 proyek aktif Pokmaswas, dengan **rata-rata realisasi <72 jam** dari donasi masuk.

FAQ Internal (Tim) — Risiko Terbesar

- 1. Adopsi Pokmaswas senior literasi digital rendah**

Mitigasi: form simpel + onboarding via DKP + **NGO partnership tier (lihat Stage 11 — strategic decision)**
- 2. Webhook payment gagal**

Mitigasi: signature verify + idempotent + polling fallback 3 detik
- 3. Skeptis korporasi tentang verifikasi**

Mitigasi: dashboard publik + audit trail blockchain-ready

Stage 4 · PRD Highlights

Epic Map (8 Epics)

Epic	Cakupan
E1	Public Identity & Discovery (landing, peta, tentang, FAQ, footer)
E2	Sahabat Pesisir Onboarding (form, OTP, profile)
E3	Donasi QRIS Flow (Mayar, webhook, banner sandbox)
E4	Sertifikat Digital (auto-issue, preview, share WA/X)
E5	Mitra (Pokmaswas) Operations (project, MRV, pendanaan)
E6	Verifikator (DKP) Tools (audit, CRUD, CMS editor)
E7	Admin & Governance (user, KYC, transaction)
E8	Corporate Carbon Credit (browse, buy, ESG report)

User Stories Selected (P0)

- **US-S01** — Sahabat baru daftar dengan minimal data
- **US-S02** — Sahabat scan QRIS dan dapat sertifikat otomatis
- **US-M01** — Mitra upload bukti tanam & progres MRV
- **US-V01** — Verifikator edit konten landing tanpa redeploy
- **US-C01** — Corporate browse proyek terverifikasi & beli carbon credit

Stage 5 · Architecture

Architecture Decision Records (ADR)

ADR	Pilihan	Status
ADR-001	Frontend: Next.js 14 App Router	Active
ADR-002	Backend: Convex (Reactive DB)	Active
ADR-003	Auth: Custom session + bcrypt	Pending
ADR-004	Payment: Mayar.id	Active
ADR-005	Hosting: Vercel + Cloudflare	Active
ADR-006	Image: Cloudinary (free tier)	Active
ADR-007	Map: Leaflet + Earth Engine	Active

High-Level Architecture



Data Model — Convex Tables

- **Identity:** users, otpCodes, kycDocuments
- **Catalog:** projects, serviceContent
- **Transaction:** contributions, transactions, certificates

- **Field Ops:** mrvReports, systemActivities
- **CMS (Verifikator-editable):** landingHero, aboutContent, faqContent, footerContent, rolesSection, platformStats

Stage 6 · UX & IA

Information Architecture

Public	
/	Landing
/tentang	About (live editable)
/faq	FAQ (live editable)
/mitra-kami	Partners showcase
/proyek	All verified projects
/jelajahi-peta-mangrove	Map (Mangrove + Abrasi + Penyu + Mitra)
/donasi-cepat/[id]	Donation flow (login required)
Auth	
/daftar	Register
/masuk	Login
Sahabat — /user, /user/donasi, /user/sertifikat, /user/proyek, /user/dampak, /user/notifikasi, /user/pengaturan	
Mitra — /mitra, /mitra/proyek, /mitra/proyek-baru, /mitra/mrv, /mitra/laporan, /mitra/pendanaan, /mitra/kyc, /mitra/pengaturan	
Verifikator — /verifikator + 9 sub-pages (CMS editor): analisis-ai, proyek, abrasi, penyu, pokmaswas, landing-hero, tentang, faq, footer, tiga-peran, thumbnail-layanan	
Admin — /admin, /admin/users, /admin/proyek, /admin/transaksi, /admin/kyc	
Corporate — /corporate, /corporate/transaksi, /corporate/dokumen	

Stage 7 · Sprint Plan (12 minggu pilot)

Sprint	Fokus	Status
S0	Foundation (Next + Convex + tokens)	Done
S1	Auth + 5 Roles	Done
S2	Landing + Map	Done
S3	Project CRUD	Done
S4	Donasi QRIS + Mayar	Done
S5	Certificate Auto-issue	Done
S6	MRV Cycle	Done
S7	CMS Layer (Verifikator editor)	Done
S8	Corporate Flow	Done
S9	Admin Tools	Done
S10	Polish + a11y	Done
S11	Pre-launch Security	Pending
S12	Submission Docs	In progress

Stage 10 · Audit Gates (Release Candidate)

Gate	Cakupan	Status
Foundation	Layouting tokens (border, fill, shadow, radius)	Pass
System Coherence	7-Lens audit fixes (skeleton, esc, aria-label, empty CTA)	Pass
WCAG 2.2 AA	Color contrast, keyboard nav, screen reader	Pending
Motion Performance	Frame budget, reduce-motion respect	Pending
Security	Bcrypt, webhook verify, rate limit, simulate gate	Critical pending
Polish	2-column donasi, sertifikat share, 3D icon	Pass

Stage 11 · NGO Layer for Pokmaswas

Strategic decision — 28 Mei 2026. Berasal dari diskusi ahli untuk memitigasi risiko #1 PRFAQ (adopsi Pokmaswas senior literasi digital rendah).

"Projek Pokmaswas di-pihak-ke-3-kan dengan NGO terpercaya yang menguasai lapangan dan core layanannya. Pelaporan jadi lebih akurat dan cepat, program tersalurkan ke Pokmas tepat sasaran."

Analisis: Bisa, dan justru memperkuat positioning

- ✓ 6 alasan kenapa ini ide bagus
- 1. **Infrastruktur lapangan NGO sudah ada.** YKAN, KEHATI, WWF, WCS punya tim teknis aktif
 - 2. **Kapasitas pelatihan & pendampingan.** Beban literasi digital pindah ke field officer NGO
 - 3. **MRV jadi audit-grade.** NGO punya methodology Verra/Plan Vivo/Gold Standard
 - 4. **Solves chicken-and-egg di rural area.** Scale ke daerah remote tanpa fisik on-the-ground
 - 5. **Cocok dengan POJK 51 + ESG corporate.** Korporasi nyaman lihat NGO partner di rantai validasi
 - 6. **Precedent sudah jalan.** YKAN-Pertamina, KEHATI-Mandiri, WWF-Astra

- ⚠ 5 risk yang harus di-mitigate
- 1. **Intermediary fee membengkak.** Solusi: NGO fee dari corporate sponsor, bukan donasi Sahabat
 - 2. **NGO kapasitas tidak merata.** Solusi: NGO whitelist + audit periodik
 - 3. **Politik & relasi NGO-Pokmaswas.** Solusi: opt-in per proyek, bukan mandatory
 - 4. **Risiko gatekeeping.** Solusi: tetap buka jalur direct Pokmaswas → ID-MAP
 - 5. **Liability data.** Solusi: MoU jelas di onboarding NGO

Usulan Model: 3-Tier Partnership

Tier	Aktor	Use Case
A — Direct	Pokmaswas literate digital input langsung	Pokmaswas urban/semi-urban di Jawa
B — NGO-Mediated NEW	NGO whitelisted (YKAN/KEHATI/WWF) sebagai facilitator	Pokmaswas remote / senior, role: mitra_facilitator
C — Corporate-Sponsored	Korporasi beli paket NGO + Pokmaswas + ID-MAP	ESG dashboard agregat + audit trail

Implementasi Convex (perubahan minimal)

Tabel **users** — tambah role baru:

```
role: v.union(
  v.literal("sahabat"),
  v.literal("mitra"),           // pokmaswas direct
  v.literal("mitra_facilitator"), // NGO yang co-operate
  v.literal("verifikator"),
  v.literal("admin"),
  v.literal("corporate")
)
```

Tabel **projects** — tambah field:

```
facilitatorId: v.optional(v.id("users")),
facilitatorOrg: v.optional(v.string()), // "YKAN" / "KEHATI"
```

Tabel baru: **partnerOrganizations**

```
partnerOrganizations: defineTable({
  name: v.string(),
  legalName: v.string(),
  type: v.union(
    v.literal("ngo"),
    v.literal("akademisi"),
    v.literal("pemerintah_daerah"),
    v.literal("koperasi")
  ),
  whitelistedAt: v.number(),
  capabilities: v.array(v.string()), // ["mangrove", "penyu", "mrv"]
  contactEmail: v.string(),
  status: v.union(
    v.literal("aktif"),
    v.literal("review"),
    v.literal("nonaktif")
  ),
  updatedAt: v.number(),
})
```

Roadmap NGO Layer (3-6 bulan)

Phase	Aktivitas	Deliverable
Phase 1 (bulan 1-2)	MoU 3 NGO pilot (YKAN, KEHATI, WCS)	MoU signed, NGO whitelist v1
Phase 2 (bulan 3)	Build mitra_facilitator role + partnerOrganizations table	Role + dashboard NGO
Phase 3 (bulan 4)	Pilot 5 proyek di Jatim dengan NGO mediation	Laporan komparasi (direct vs facilitated)
Phase 4 (bulan 5-6)	Scale ke 20 proyek, NGO whitelist diperluas	NGO marketplace di /mitra-kami

Stage 12 · Retrospective

✓ What Worked

- Convex live queries = killer feature
- 3D icon Microsoft Fluent (~80KB total) looks premium
- Schema consolidation di akhir lebih cepat dari design upfront
- Repositioning early sebelum submission

✗ What Didn't

- Plaintext password sampai akhir (debt)
- Token color drift sampai 12 fill colors
- herolmageStore IndexedDB legacy gak dibersihkan
- Carbon credit framing awal di-bake ke /tentang dan /faq

What We'd Change Next Time

1. **Design tokens before code** — lock di tailwind.config.ts dari Sprint 0
2. **Auth + security at S1** — bukan di S11
3. **CMS layer earlier** — verifikator-editable content harus ada dari S2
4. **Pitch validation early** — PRFAQ direview stakeholder DKP sebelum dev mulai
5. **NGO partnership di PRFAQ awal** — bukan afterthought, jadi pillar strategy

Open Questions for Tahap 2 Reviewers

1. Apakah skema ini cukup compliant dengan Permen KP 36/2023?
2. Apakah donasi mikro public di-regulate OJK (kalau dianggap crowdfunding)?
3. Apakah strategi tanpa carbon credit primary realistic untuk monetisasi long-term?
4. **Apakah model NGO-mediated (Tier B) bisa di-scale tanpa ID-MAP jadi gatekeeper?**

Stage 13 · Dampak Keberlanjutan (SDGs) & Visi Global

Penyelarasan dengan Sustainable Development Goals

ID-MAP bukan sekadar platform donasi — sebagai platform **keberlanjutan ekosistem pesisir**, keenam layanan inti dirancang selaras dengan agenda **Sustainable Development Goals (SDGs)** PBB, terutama pilar lingkungan, iklim, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Layanan Inti	SDGs Terkait
1. Rehabilitasi Mangrove	SDG 13 · SDG 14 · SDG 15
2. Penyulaman Mangrove	SDG 13 · SDG 14 · SDG 15
3. Jasa Pemantauan Monev (MRV)	SDG 13 · SDG 14 · SDG 17
4. Decarbonisasi Aquaculture	SDG 12 · SDG 13 · SDG 14
5. Perbaikan Habitat Penyu	SDG 14 · SDG 15
6. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	SDG 1 · SDG 8 · SDG 10 · SDG 11

SDGs inti yang diusung ID-MAP

- **SDG 14 — Ekosistem Lautan.** Poros utama: mangrove, penyu, rehabilitasi pesisir
- **SDG 13 — Penanganan Perubahan Iklim.** Mangrove sebagai blue carbon sink; aquaculture rendah emisi
- **SDG 15 — Ekosistem Daratan.** Vegetasi pesisir sebagai zona transisi darat-laut
- **SDG 1 & 8 — Tanpa Kemiskinan & Pekerjaan Layak.** Honor Pokmaswas tersalurkan cepat
- **SDG 12 — Produksi Bertanggung Jawab.** Decarbonisasi aquaculture
- **SDG 17 — Kemitraan untuk Tujuan.** Model multi-aktor lintas sektor

Penyelarasan SDGs memperkuat narasi ke juri Tahap 2, donor publik, dan korporasi ESG (POJK 51/2017) yang laporan keberlanjutannya wajib memetakan kontribusi terhadap SDGs.

Menunjang Ekosistem QRIS Bank Indonesia hingga ke Pesisir

Donasi mikro ID-MAP berjalan di atas **QRIS** — standar pembayaran nasional Bank Indonesia. Dengan menyalurkan donasi Sahabat Pesisir ke proyek Pokmaswas di daerah pesisir dan remote, ID-MAP turut **memperluas penetrasi ekosistem QRIS BI hingga menyentuh komunitas pesisir** yang selama ini di luar jangkauan layanan keuangan digital.

- **Inklusi keuangan pesisir:** transaksi digital masuk ke kelompok masyarakat yang sebelumnya cash-based / unbanked
- **Sejalan dengan misi BI** memperluas akseptasi QRIS ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah 3T
- **Setiap donasi = jejak transaksi QRIS baru** di wilayah pesisir

Visi Global: QRIS Cross-Border ASEAN + Mode Bahasa Inggris

Bank Indonesia telah meluncurkan **QRIS Cross-Border** dengan negara ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura) sebagai bagian dari **Regional Payment Connectivity (RPC)**, dan terus diperluas. Ini membuka jalan donasi lintas negara masuk ke proyek pesisir Indonesia tanpa friksi konversi.

ID-MAP future-ready untuk peluang ini

- **Mode Bahasa Inggris sudah tersedia** di web app (toggle ID ↔ EN), donatur internasional & mitra global dapat memakai platform secara penuh
- **QRIS cross-border** memungkinkan Sahabat Pesisir dari ASEAN berdonasi langsung via aplikasi pembayaran negaranya
- **Kombinasi mode EN + QRIS cross-border** memposisikan ID-MAP sebagai jembatan donasi konservasi pesisir Indonesia ke skala Asia

Jangka panjang: ID-MAP dapat menjadi etalase konservasi pesisir Indonesia bagi donor & korporasi ASEAN, menumpang infrastruktur QRIS cross-border BI dan didukung antarmuka multibahasa.

TL;DR Repositioning Summary

Aspek	Old	New
Nama	Indonesia Mangrove Action Platform	Integrasi Data dan Manajemen Pesisir
Tagline	Pre-Market Carbon Infrastructure	Platform Integrasi Data Ekosistem Pesisir Berkelanjutan
Primary regulator	KLHK (Ditjen PPI/SRN)	KKP (Ditjen PSDKP)
Primary actor	Corporate carbon buyer	Sahabat + Pokmaswas
Primary value	Carbon credit infrastructure	Coastal data integration
Service scope	Mangrove only	6 layanan inti
Field operation	Direct Pokmaswas only	Direct + NGO-mediated + Corporate-sponsored (3-tier)
Future option	Core monetization	Optional upside saat regulasi blue carbon matang